

i) En ocasiones, una ecuación diferencial de primer orden no es lineal en una variable pero lo es en la otra. Por ejemplo, la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y^2}$$

no es lineal en la variable y , pero su recíproco

$$\frac{dx}{dy} = x + y^2 \quad \text{o} \quad \frac{dx}{dy} - x = y^2$$

se reconoce como lineal en la variable x . Deberá verificarse que el factor integrante $e^{\int(-1)dy} = e^{-y}$ y la integración por partes produzcan una solución implícita de la primera ecuación: $x = -y^2 - 2y - 2 + ce^y$.

ii) Debido a que los matemáticos pensaron que eran descriptivas, “adoptaron” ciertas palabras empleadas en ingeniería y se las apropiaron. La palabra *transitorio*, usada antes en esta sección, es uno de esos términos. En análisis futuros, los términos *entrada* y *salida* aparecerán ocasionalmente. La función f incluida en la expresión (2) se llama **entrada** o **función impulsora**; una solución de la ecuación diferencial para determinada entrada se denomina **salida** o **respuesta**.

EJERCICIOS 2.3

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 24, encuentre la solución general de la ecuación diferencial dada. Proporcione el intervalo más largo sobre el cual está definida la solución general. Determine si existe algún término transitorio en la solución general.

1. $\frac{dy}{dx} = 5y$

2. $\frac{dy}{dx} + 2y = 0$

3. $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$

4. $3\frac{dy}{dx} + 12y = 4$

5. $y' + 3x^2y = x^2$

6. $y' + 2xy = x^3$

7. $x^2y' + xy = 1$

8. $y' = 2y + x^2 + 5$

9. $x\frac{dy}{dx} - y = x^2\sin x$

10. $x\frac{dy}{dx} + 2y = 3$

11. $x\frac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$

12. $(1 + x)\frac{dy}{dx} - xy = x + x^2$

13. $x^2y' + x(x + 2)y = e^x$

14. $xy' + (1 + x)y = e^{-x}\sin 2x$

15. $ydx - 4(x + y^6)dy = 0$

16. $ydx = (ye^y - 2x)dy$

17. $\cos x \frac{dy}{dx} + (\sin x)y = 1$

18. $\cos^2 x \sin x \frac{dy}{dx} + (\cos^3 x)y = 1$

19. $(x + 1)\frac{dy}{dx} + (x + 2)y = 2xe^{-x}$

20. $(x + 2)^2 \frac{dy}{dx} = 5 - 8y - 4xy$

21. $\frac{dr}{d\theta} + r \sec \theta = \cos \theta$

22. $\frac{dP}{dt} + 2tP = P + 4t - 2$

23. $x\frac{dy}{dx} + (3x + 1)y = e^{-3x}$

24. $(x^2 - 1)\frac{dy}{dx} + 2y = (x + 1)^2$

En los incisos 25 a 30, resuelva el problema de valor inicial dado. Proporcione el intervalo I más largo sobre el cual está definida la solución.

25. $xy' + y = e^x, \quad y(1) = 2$

26. $y\frac{dx}{dy} - x = 2y^2, \quad y(1) = 5$

27. $L\frac{di}{dt} + Ri = E; \quad i(0) = i_0, L, R, E \text{ e } i_0 \text{ son constantes}$

28. $\frac{dT}{dt} = k(T - T_m); \quad T(0) = T_0, K, T_m \text{ y } T_0 \text{ son constantes}$

29. $(x + 1)\frac{dy}{dx} + y = \ln x, \quad y(1) = 10$

30. $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad y(0) = -1$

En los problemas 31 a 34, siga el procedimiento del ejemplo 5 para resolver el problema de valor inicial dado. Use una herramienta graficadora para trazar la función continua $y(x)$.

31. $\frac{dy}{dx} + 2y = f(x)$, $y(0) = 0$, donde
- $$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$$
32. $\frac{dy}{dx} + y = f(x)$, $y(0) = 1$, donde
- $$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ -1, & x > 1 \end{cases}$$
33. $\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x)$, $y(0) = 2$, donde
- $$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$$
34. $(1 + x^2)\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x)$, $y(0) = 0$, donde
- $$f(x) = \begin{cases} x, & -0 \leq x < 1 \\ -x, & x \geq 1 \end{cases}$$

35. Proceda igual que en el ejemplo 5 para resolver el problema de valor inicial $y' + P(x)y = 4x$, $y(0) = 3$, donde

$$P(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, \\ -2/x, & x > 1 \end{cases}$$

Use una herramienta graficadora para trazar la función continua $y(x)$.

36. Considere el problema de valor inicial $y' + e^x y = f(x)$, $y(0) = 1$. Expresé la solución del PVI para $x > 0$ como una integral no elemental cuando $f(x) = 1$. ¿Cuál es la solución cuando $f(x) = 0$? ¿Y cuando $f(x) = e^x$?
37. Expresé la solución del problema de valor inicial $y' - 2xy = 1$, $y(1) = 1$, en términos de $\text{erf}(x)$.

Problemas de análisis

38. Vuelva a leer el análisis que sigue al ejemplo 1. Construya una ecuación diferencial lineal de primer orden para la cual todas las soluciones no constantes se acerquen a la asíntota horizontal $y = 4$ cuando $x \rightarrow \infty$.
39. Vuelva a leer el ejemplo 2 y después analice, con base en el teorema 1.1, la existencia y unicidad de una solución del problema de valor inicial constituido por $xy' - 4y = x^6 e^x$ y la condición inicial dada.
- $y(0) = 0$
 - $y(0) = y_0$, $y_0 > 0$
 - $y(x_0) = y_0$, $x_0 > 0$, $y_0 > 0$
40. Vuelva a leer el ejemplo 3 y después encuentre la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo $(-3, 3)$.
41. Vuelva a leer el análisis que sigue al ejemplo 4. Construya una ecuación diferencial lineal de primer orden para la cual todas las soluciones sean asíntóticas con respecto a la línea $y = 3x - 5$ cuando $x \rightarrow \infty$.
42. Vuelva a leer el ejemplo 5 y después analice por qué es técnicamente incorrecto decir que la función expresada en (13) es una solución del PVI presente en el intervalo $[0, \infty)$.

43. a) Construya una ecuación diferencial lineal de primer orden de la forma $xy' + a_0(x)y = g(x)$ para la cual $y_c = c/x^3$ y $y_p = x^3$. Proporcione un intervalo en el cual $y = x^3 + c/x^3$ sea la solución general de la ecuación diferencial.
- b) Proporcione una condición inicial $y(x_0) = y_0$ para la ED encontrada en la parte a) de manera que la solución del PVI sea $y = x^3 - 1/x^3$. Repita la operación si la solución es $y = x^3 + 2/x^3$. Proporcione un intervalo de definición I para cada una de estas soluciones. Grafique las curvas solución. ¿Hay algún problema de valor inicial cuya solución esté definida en $(-\infty, \infty)$?
- c) ¿Cada PVI que se encuentra en la parte b) es único? Es decir, ¿puede haber más de un PVI para el cual, digamos, $y = x^3 - 1/x^3$, x en algún intervalo I , sea la solución?
44. Al determinar el factor integrante (5), no usamos una constante de integración para evaluar $\int P(x)dx$. Explique por qué usar $\int P(x)dx + c$ no tiene efecto sobre la solución de (2).
45. Suponga que $P(x)$ es continua en algún intervalo I y que a es un número incluido en I . ¿Qué se puede decir acerca de la solución del problema de valor inicial $y' + P(x)y = 0$, $y(a) = 0$?

Modelos matemáticos

46. **Series de decaimiento radiactivo** El siguiente sistema de ecuaciones diferenciales se encuentra en el estudio del decaimiento de un tipo especial de series de elementos radiactivos:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -\lambda_1 x, \\ \frac{dy}{dt} &= \lambda_1 x - \lambda_2 y, \end{aligned}$$

donde λ_1 y λ_2 son constantes. Analice cómo resolver este sistema sujeto a $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$. Ponga en práctica sus ideas.

47. **Marcapasos cardíaco** Un marcapasos para el corazón consta de un interruptor, una batería de voltaje constante E_0 , un capacitor con capacitancia constante C y el corazón como un resistor con resistencia constante R . Cuando el interruptor se cierra, el capacitor carga; cuando el interruptor se abre, el capacitor descarga, enviando un estímulo eléctrico al corazón. Durante el tiempo en que el corazón está siendo estimulado, el voltaje E que pasa por el corazón satisface la ecuación diferencial lineal

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E.$$

Resuelva la ED sujeta a $E(4) = E_0$.

Tareas para el laboratorio de cómputo

48. a) Expresé la solución del problema de valor inicial $y' - 2xy = -1$, $y(0) = \sqrt{\pi}/2$, en términos de $\text{erfc}(x)$.
- b) Utilice tablas o un CAS para encontrar el valor de $y(2)$. Use un CAS para graficar la curva solución para el PVI $(-\infty, \infty)$.